Лекция 19.

Программное обеспечение расчетов по методу МО.

Изложенные в предыдущих лекциях теоретические основы квантовой механики, расчетные методы квантовой химии и вычислительные особенности их реализации необходимо учитывать при проведении практических расчетов, т.к. качественно проведенное квантово-химическое исследование обязательно включает в себя

- химически и физически правильную постановку задачи и построение расчетной модели, в которой игнорируются второстепенные свойства реальной системы и выделяется главное свойство – объект моделирования;
- выбор наиболее рационального метода расчета и оптимального базисного набора;
- осознанное управление процедурой вычисления, что подразумевает адекватную реакцию на возможные проблемные ситуации, часто возникающие при практических расчетах;
- грамотную интерпретацию результатов расчетов.

Главным инструментом исследования при квантово-химическом моделировании является компьютер, на котором установлена одна из программ для расчетов по методу молекулярных орбиталей. К настоящему моменту доступно несколько таких программ, имеющих свои достоинства и недостатки. Ниже приводится краткий и неполный обзор наиболее популярных пакетов квантово-химических программ.*

19.1. Программы для выполнения квантово-химических расчетов.

19.1.1. Программа GAMESS.

Привлекательная аббревиатура названия программы расшифровывается на самом деле как *General Atomic and Molecular Electronic Structure System* – система общего назначения для расчетов атомных и молекулярных структур. Разработчики программы – группа Марка Гордона, Университет штата Айова, США. За время использования (с 1992 года) программа завоевала популярность в нашей стране и за рубежом.

GAMESS на данный момент существует в виде трех разновидностей, версии программы поддерживаются и обновляются в США (US), Великобритании (UK) и России (PC). Интернет-ссылки на соответствующие разработки приведены ниже:

GAMESS-US: **http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html**

GAMESS-UK: **http://www.cfs.dl.ac.uk/**

GAMESS-PC: **http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.old.html**

Наибольший интерес для практических вычислений представляет GAMESS-PC, оптимизированный Александром Грановским (сотрудником

---

* Данная лекция написана совместно с Д.Г. Семесько.

лаборатории химической кибернетики МГУ) для работы на персональных компьютерах (платформы Intel и AMD, операционные системы семейства Windows и Linux). Это некоммерческое программное обеспечение, которое его создатели распространяют в виде бинарных кодов при условии регистрации и заполнения специальной анкеты. Основным достоинством GAMESS-PC является высокая скорость работы по сравнению с другими квантово-химическими программами, что немаловажно при исследованиях сложных молекулярных систем. Обновленные версии GAMESS-PC можно загрузить по адресу: **http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/pcgamess.shtml**

Однако на данный момент более функциональной (но и более медленной) является версия GAMESS-US. Некоторые из возможностей программы GAMESS представлены ниже:

1. Возможность расчета молекулярных волновых функций методом самосогласованного поля в приближении RHF, UHF, ROHF, GVB и MCSCF;
2. Учет энергии электронной корреляции на основе теории возмущений, конфигурационного взаимодействия, связанных кластеров и функционала плотности;
3. Возможность выполнения полуэмпирических расчетов методами MNDO, AM1 и PM3;
4. Автоматическая оптимизация геометрии, поиск переходных состояний с использованием аналитических градиентов;
5. Решение колебательной задачи – расчет частот валентных колебаний ИК- и спектров комбинационного рассеяния;
6. Вычисление молекулярных свойств, таких как дипольный момент, электростатический потенциал, электронная и спиновая плотность, анализ заселенностей по Малликену и Лёвдину;
7. Возможность моделирования влияния растворителя.

19.1.2. Программа Gaussian.

Программные комплексы Gaussian (**http://www.gaussian.com/**) на данный момент являются наиболее популярным средством выполнения неэмпирических квантово-химических расчетов. Основными причинами этого являются широкий спектр реализованных квантово-химических методик, высокая эффективность и удобный интерфейс пользователя. Недавно появившаяся версия Gaussian-2003 (G03) отличается от Gaussian-98 (G98) в первую очередь расширением спектра поддерживаемых квантово-химических методов и их модификаций. Существуют версии комплексов Gaussian практически для всех аппаратных платформ и операционных систем.

Основные возможности пакетов программ G98 и G03:

1. Расчеты энергий и оптимизация структур исследуемых систем методами молекулярной механики, полуэмпирическими приближениями, ограниченным и неограниченным методом Хартри-Фока;
2. Широко реализованы методы учета корреляционной энергии – возможен расчет энергии и оптимизация с аналитическими градиентами для методов теории возмущений, связанных кластеров, конфигурационного взаи-

модействия, функционала плотности, многоконфигурационного метода самосогласованного поля;

3. Возможность моделирования сверхбольших молекулярных систем благодаря методике парционирования молекул ONIOM, развитой проф. Морокумой и др., в которой молекулярная система разбивается на 3 области, которые рассматриваются с разной степенью точности;

4. Аналитическое вычисление силовых констант для методов RHF, UHF, DFT, RMP2, UMP2 и CASSCF;

5. Возможность расчета обширного спектра свойств молекул, в т.ч. прецизионное определение термохимических параметров и химических сдвигов ЯМР.

6. Учет влияния растворителя на свойства исследуемых систем.

К недостаткам комплексов Gaussian можно отнести относительно медленную скорость работы, а также высокие предъявляемые требования к аппаратному обеспечению.

Программа распространяется на коммерческой основе.

19.1.3. Программные комплексы Dalton и NWChem.

Данные программные комплексы для Unix-систем (Linux, Mac OS и т.д.) в последнее время активно завоевывают популярность среди научных работников. Одной из причин, наряду с отменной функциональностью, является свободное распространение (с текущими версиями можно ознакомиться на сайте Dalton **http://www.kjemi.uio.no/software/dalton/dalton.html** и NWChem **http://www.emsl.pnl.gov/docs/nwchem/nwchem.html**).

Отличительными чертами программы Dalton являются:

1. Распространение в виде исходных текстов;

2. Поддержка 64-битных процессоров и операционных систем;

3. Хорошая масштабируемость расчетов, эффективное распараллеливание;

4. Вычисление релятивистских эффектов;

5. Специализация на расчетах свойств молекул с интенсивным учетом электронной корреляции, в особенности с помощью теории связанных кластеров и многодетерминантного подхода.

19.1.4. Программа HyperChem.

Программный комплекс HyperChem (**http://www.hyper.com/**) достаточно популярен среди начинающих химиков-исследователей, в основном благодаря интуитивно-понятному и дружелюбному графическому интерфейсу. Он совмещает в себе как функции визуализатора 3D-структуры соединений, так и возможности выполнения квантово-химических расчетов.

Наряду с молекулярной динамикой и полуэмпирическими методами реализован учет электронной корреляции методами теории возмущений второго порядка и функционала плотности.

К несомненным достоинствам данной программы можно отнести обширный каталог молекулярных фрагментов, облегчающих задание исходной

геометрии, а также возможность ее контроля по мере выполнения расчета (все изменения в ходе оптимизации незамедлительно отражаются на экране).

Однако ряд недостатков не позволяет рекомендовать данную программу в качестве основного инструмента исследователя. А именно:

1. Неэффективное использование ресурсов компьютера, в том числе организация процедуры оптимизации геометрии, приводящая к значительным временным потерям;

2. Ограниченный выбор базисных наборов и методов учета электронной корреляции;

3. Учет симметрии возможен только при задании исходной геометрии в виде Z-матрицы, что значительно снижает ценность интерактивного построения молекулярной структуры;

Основной интерес HyperChem может представлять для биохимиков, т.к. особенности реализации программы (легкость построения самых сложных молекул и кластеров, использование методов молекулярной механики и т.д.) позволяют в наглядной форме исследовать свойства биомолекул и их систем.

Программа распространяется на коммерческой основе.

19.1.5. Программа ПРИРОДА.

Данная квантово-химическая программа, разработанная в МГУ Д.Н. Лайковым и Ю.А. Устынюком, является примером реализации оригинального подхода к решению ресурсоемких задач молекулярного моделирования. С помощью метода функционала плотности PBE в сочетании с трехэкспоненциальным базисным набором становится возможным снизить затратность расчетов до N^1 вместо N^4. Наряду с DFT реализованы методы теории возмущений и связанных кластеров, существует возможность использовать корреляционно-согласованные базисы Даннинга и базисы с псевдопотенциалом, учитывающие релятивистские поправки.

К недостаткам можно отнести «негибкость» используемых расчетных методик – в частности, невозможность включения в базисный набор диффузных оболочек или дополнительных поляризационных функций. В данный момент программа находится в стадии тестирования и отсутствует в свободном доступе.

19.2. Программы-интерпретаторы результатов квантово-химических расчетов.

Результаты квантово-химических расчетов представляют собой файл с обширной численной информацией о строении исследуемой молекулы (положения ядер в пространстве), распределении электронной плотности по молекуле, рассчитываемом как сумма плотностей вероятности каждого электрона. Выводятся сведения о полной энергии молекулы и ее составляющих: электронной энергии и энергии отталкивания ядер, а также величины остовной, кулоновской и обменной энергий. Волновая функция молекулы представляется в виде матрицы собственных векторов (*eigenvectors*) – коэффициентов разложения Ψ по выбранному базисному набору, здесь же приводятся

собственные значения (*eigenvalues*), т.е. энергии молекулярных орбиталей ε_i. Кроме того, при необходимости рассчитываются и выводятся в виде значений, таблиц или матриц другие физико-химические характеристики исследуемой молекулы, однозначно определяемые через *n*-ые производные энергии по координатам ядер *R* и электрическому полю молекулы *F*:

R	*F*	*Расчетное свойство молекулы*
0	0	Энергия
1	0	Градиент энергии
0	1	Дипольный момент
1	1	Интенсивности ИК-поглощений
2	0	Гармонические частоты колебаний
0	2	Поляризуемость
2	1	Интенсивности КР-поглощений
1	2	ИК-интенсивности для обертонов и комбинированных полос
2	2	КР-интенсивности для обертонов и комбинированных полос

Также могут быть рассчитаны важные характеристики молекулы (константы СТВ, химсдвиги ЯМР и др.) с помощью ее магнитных свойств.

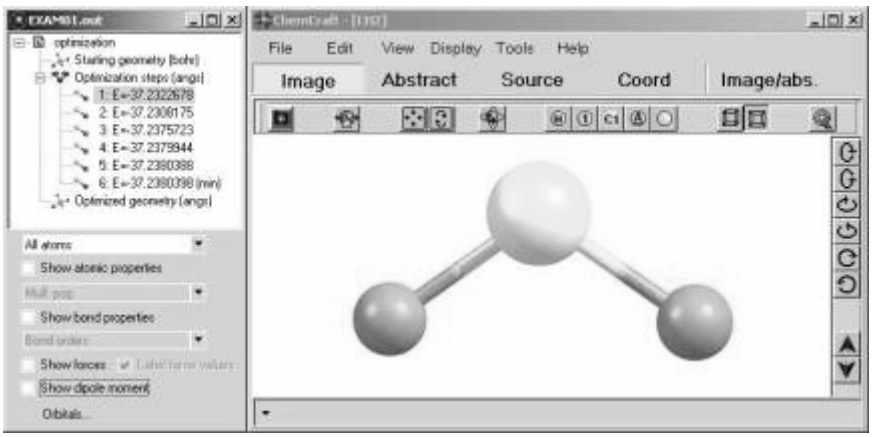
Таким образом, ориентироваться в результатах расчетов, грамотно их использовать – непростая задача, особенно для начинающих исследователей. Для удобства работы с большим массивом данных, содержащемся в выходном файле расчета, используют специальные программы – интерпретаторы результатов квантово-химического расчета. Эти программы в удобной и наглядной форме с использованием трехмерной графики обеспечивают доступ к результатам расчета требуемого свойства молекулы, позволяют проводить первичную обработку результатов, а также при необходимости подготовить исходный файл для последующих расчетов.

Ниже приведены краткие сведения о наиболее известных программах – визуализаторах и интерпретаторах расчетных данных. Более подробная информация доступна на сайтах разработчиков программ (см. соответствующие интернет-ссылки).

19.2.1. ChemCraft.

Интерпретатор ChemCraft (**http://www.chemcraftprog.com/**) сочетает в себе как классические графические инструменты для подготовки исходной структуры, так и широкие возможности визуализация результатов расчетов программ GAMESS и Gaussian94-Gaussian03.

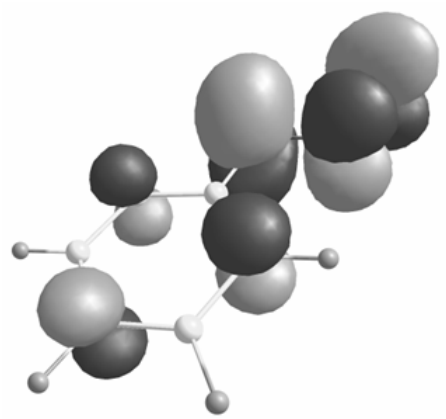
Рабочее окно программы имеет следующий вид:



Несомненным удобством является возможность пошаговой визуализации рассчитываемой молекулы (например, можно отследить ход оптимизации или сканирование поверхности потенциальной энергии вдоль какой-либо из координат). Все этапы расчета представлены иерархически в левой части рабочего окна программы.

Также в виде графической информации могут быть представлены градиенты энергии на каждом шаге оптимизации, анализ заселенностей, заряды на атомах, спиновая плотность, валентность, порядки связей, дипольный момент, химические сдвиги ЯМР. Частоты валентных колебаний могут быть представлены в анимированном виде.

Широкие возможности программа предоставляет в области отображения молекулярных орбиталей. Существует возможность варьировать качество получаемых трехмерных моделей для экономии вычислительных затрат. На приведенной ниже иллюстрации изображена одна из молекулярных орбиталей фенилнитрозооксида:

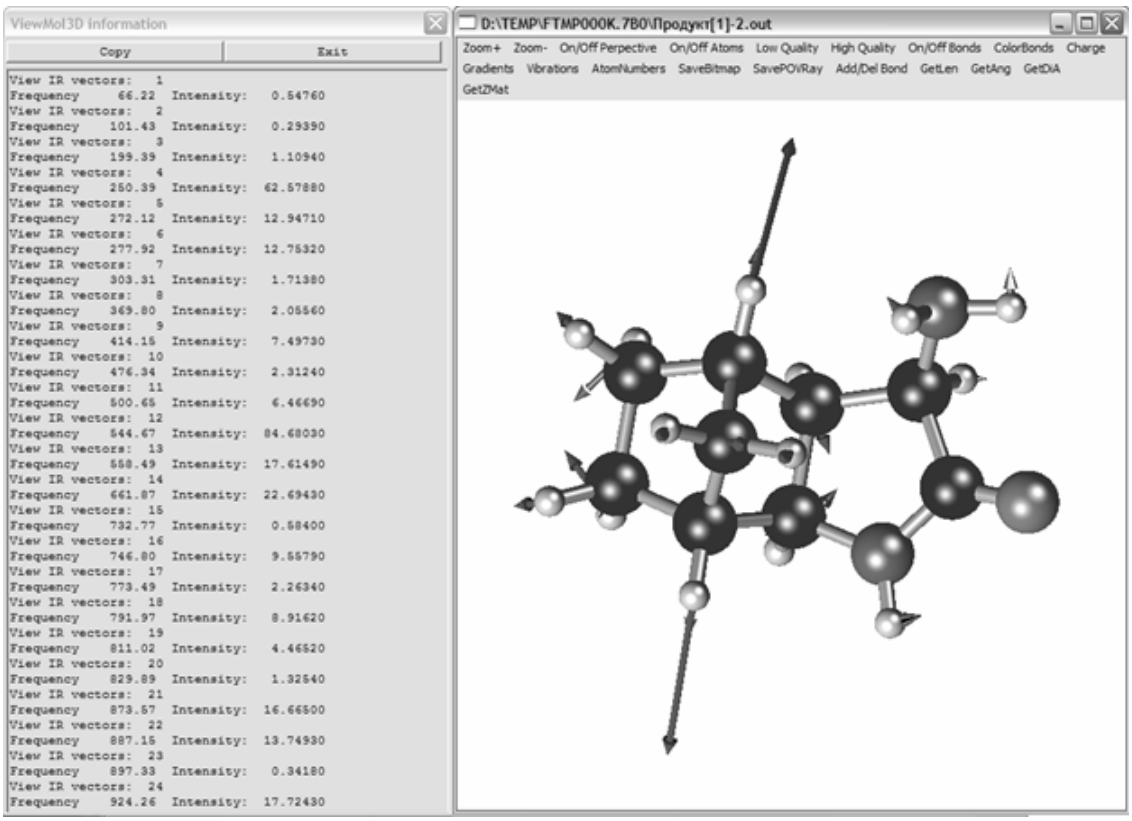


К недостаткам можно отнести отсутствие портированной в Linux версии ChemCraft. Программа распространяется на коммерческой основе.

19.2.2. ViewMol3D.

ViewMol3D (**http://redandr.tripod.com/vm3/**) – это Windows-ориентированная свободно распространяемая программа, разработанная Андреем Рыжковым и Аркадием Антипиным для визуализации результатов квантово-химических расчетов.

Рабочее окно программы имеет следующий вид:



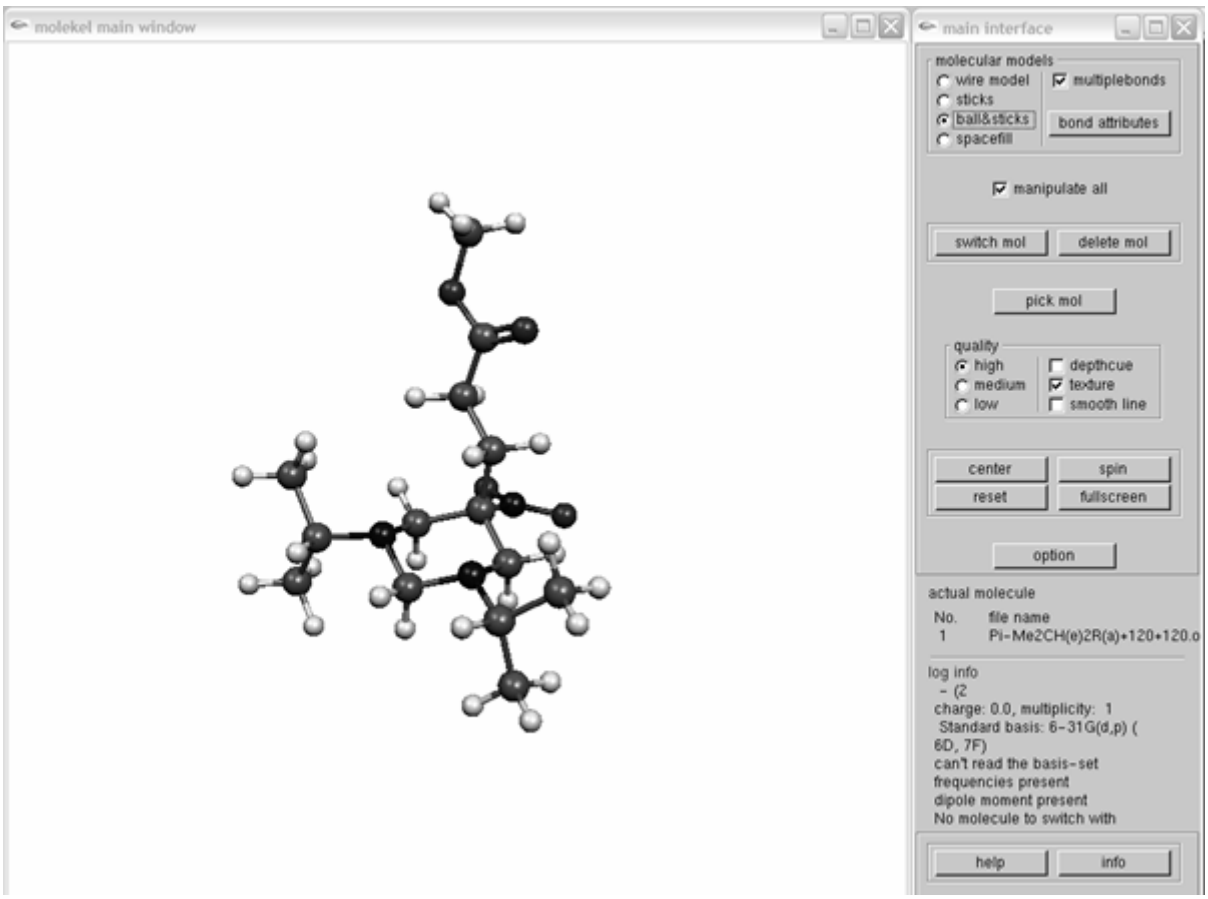
К основным возможностям программы относятся визуализация частот валентных колебаний, сил, действующих на атомы, а также возможность пошаговой демонстрации хода оптимизации или сканирования поверхности потенциальной энергии.

ViewMol3D отличается высокой скоростью работы и нетребовательностью к аппаратным ресурсам. Запуск приложения в среде Linux возможен с помощью эмулятора Wine.

19.2.3. Molekel.

Визуализатор Molekel (**http://www.cscs.ch/molekel/**) существует в виде Windows и Linux-версий. Возможности этой программы аналогичны рассмотренным выше, в т.ч. анимация частот валентных колебаний и рендеринг молекулярных орбиталей. Также возможно сохранение серии последовательных рисунков для создания анимации.

Главное окно программы имеет вид:



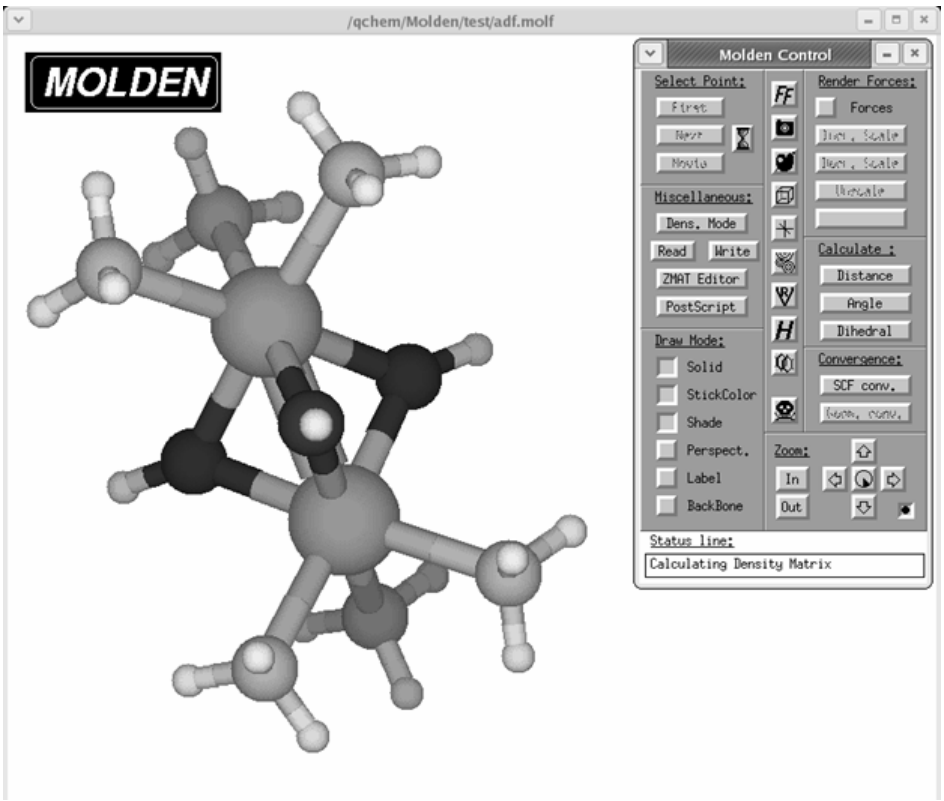
Molekel является свободно распространяемой программой.

19.2.4. Molden.

Данный визуализатор представлен свободно распространяемой Linux-версией (впрочем, есть возможность запустить его в среде Windows посредством эмулятора). Загрузить Molden можно с сайта **http://www.cmbi.ru.nl/molden/molden.html**

Основными достоинствами Molden являются высокая скорость работы и совместимость с множеством форматов выходных файлов квантово-химических программ. Также присутствует стандартный функциональный набор программы-визуализатора: отображение частот валентных колебаний, зарядов, спиновой плотности, анимация оптимизационной процедуры и т.д.

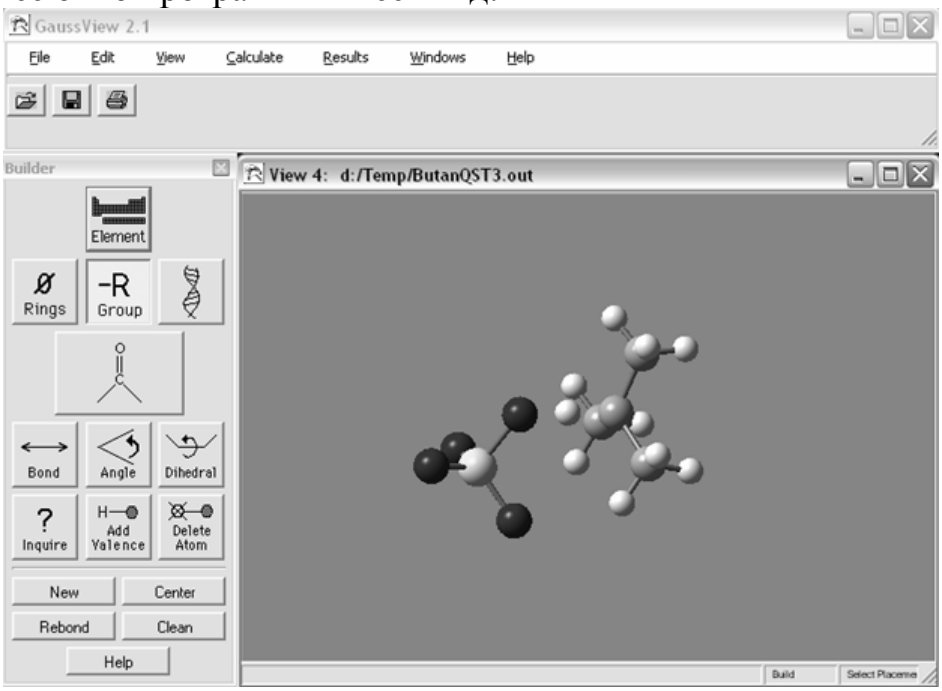
Главное окно программы имеет вид:



19.2.5. GaussView.

GaussView (**http://www.gaussian.com/**) является стандартным средством интерпретации результатов квантово-химических расчетов, выполненных в программах семейства Gaussian. Среди возможностей визуализатора можно отметить интерактивный режим подготовки исходной геометрии рассчитываемого соединения, создание исходных файлов Gauss Job File и контроль за ходом расчета. GaussView версии 3.0 полностью поддерживает функции пакета Gaussian 03, в том числе парционирование молекулярных структур ONIOM и работу с CASSCF.

Рабочее окно программы имеет вид:



19.3. Алгоритм работы программы.

Все квантово-химические программы характеризуются собственным набором «эксплуатационных» возможностей и особенностей. Они различаются по:

- ориентированности на ту или иную вычислительную платформу, включая тип операционной системы, компьютера, возможность проведения параллельных вычислений и т.д.;
- набору квантово-химических методов учета корреляционной энергии;
- возможности конструирования базисных наборов;
- средствам интерпретации результатов вычисления, анализа волновой функции и вычисления различных свойств молекул;
- математическим методам реализации основных алгоритмов, таких как оптимизация решения, диагонализация матриц и т.д.;
- способам хранения и использования больших объемов промежуточной информации;
- интерфейсу.

Вместе с тем, все программы расчетов по методу ССП МО ЛКАО используют одинаковые подходы для поиска волновой функции молекулы, поскольку решение этой задачи требует проведение двух обязательных процедур. Одна из этих процедур состоит в нахождении наилучшей волновой функции для фиксированного набора геометрических параметров молекулы. Для этого с использованием вариационного метода Ритца (разд. 9.3) осуществляется процедура самосогласования, т.е. нахождения коэффициентов разложения c_{iv} молекулярных орбиталей по выбранному базисному набору решением уравнений Хартри-Фока-Рутаана (разд. 11.5). Результатом этого этапа вычислений является электронная волновая функция $\Psi_э$, соответствующая ей электронная энергия $E_э$, являющаяся одним из слагаемых в выражении для полной энергии молекулы: $E_{\text{total}} = E_э + E_я$, где $E_я$ – энергия отталкивания ядер:

$$E_я = \sum_{\alpha}^{N} \sum_{<\beta}^{N} \frac{Z_\alpha Z_\beta}{R_{\alpha\beta}}.$$

Отметим, что ни $\Psi_э$, ни $E_э$ и, следовательно, E_{total}, не являются наилучшими для данной молекулы, т.к. они рассчитаны для некоторой произвольной (а значит не самой оптимальной!) расстановки атомов, составляющих молекулу.

Вторая обязательная процедура как раз и состоит в поиске наилучшего взаимного расположения атомов, т.е. в оптимизации строения молекулы – нахождении оптимальных геометрических параметров: межатомных расстояний (длин химических связей), плоских (валентных) и двугранных углов между атомами. Отметим, что обе обязательные процедуры являются оптимизационными и заключаются в поиске стационарных решений, отвечающих условию равенства нулю первых производных (или градиентов) по энергии: $\partial E/\partial c_{iv}$ для процедуры самосогласования и $\partial E/\partial q_{3N-6}$ для процедуры оптими-

зации строения N-атомной нелинейной молекулы. Обе задачи решаются циклическим путем: в разд. 11.5 подробно описывается итерационный характер нахождения $c_{i\nu}$, а в разд. 17.4 показано, что поиск оптимального строения молекулы заключается в обоснованном изменении геометрических параметров молекулы расчетом направляющего градиента (или вектора спуска) вплоть до достижения минимума на поверхности потенциальной энергии.

Следовательно, для решения обеих задач необходим выбор начального приближения: пробной геометрической структуры $q_{3N-6}^{(0)}$ и пробной волновой функции $\Psi^{(0)}$, зависящей от пробного набора коэффициентов $c_{i\nu}^{(0)}$.

Таким образом, решение двух главных задач составляет основу алгоритма любой квантово-химической программы, последовательность действий при работе программ можно представить блок-схемой.

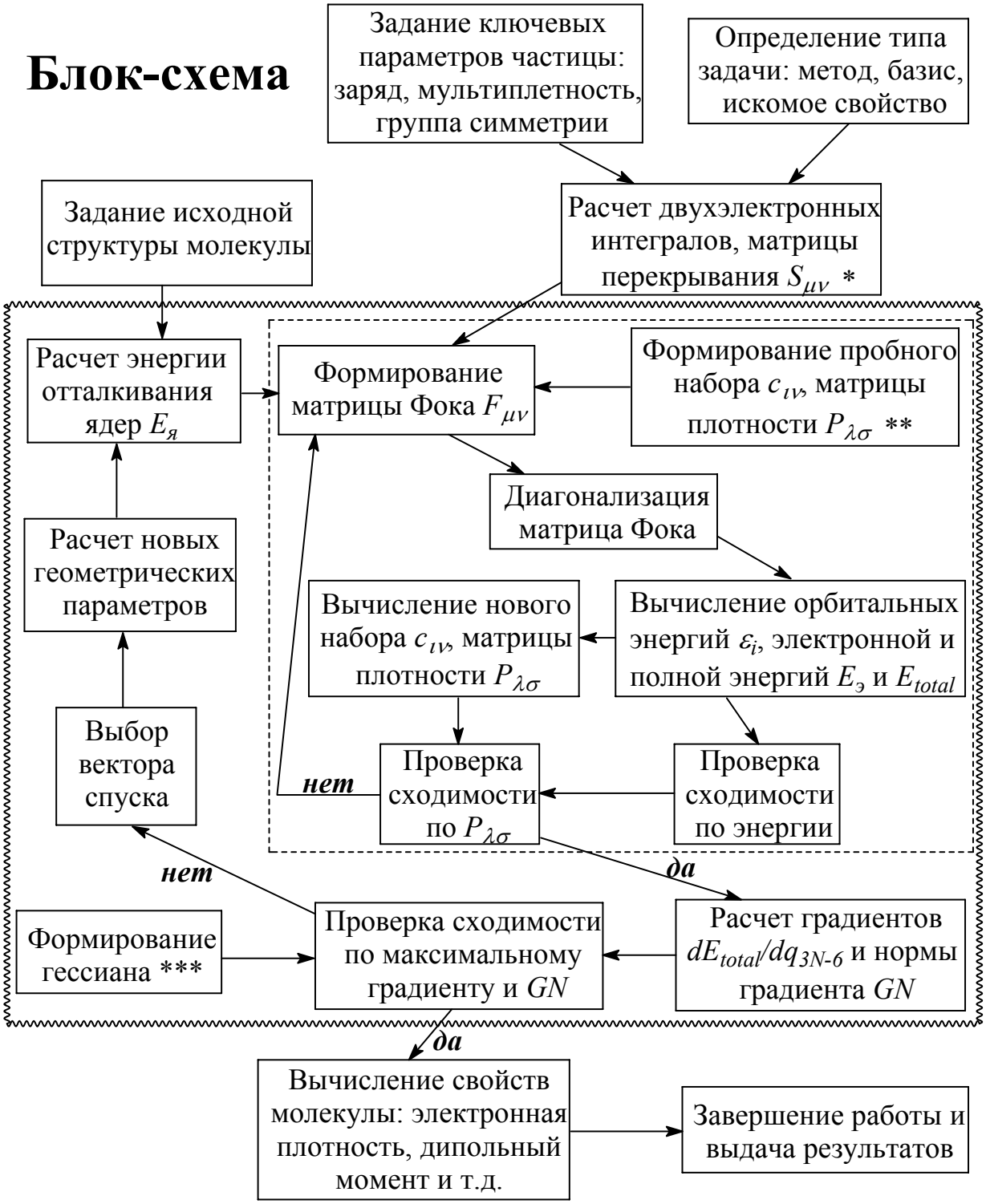
В блок-схеме пунктирным прямоугольником выделена часть алгоритма, отвечающая за проведение процедуры самосогласования, волнистыми линиями отмечена последовательность действий при проведении оптимизации строения рассчитываемого соединения. Видно, что процедура нахождения ССП-решения является вложенным циклом для оптимизационной процедуры. Поэтому неудачный выбор начальных коэффициентов $c_{i\nu}^{(0)}$ (плохая пробная волновая функция) приведет к увеличению времени расчета вследствие более долгой сходимости итерационной процедуры, а непродуманное задание исходного строения молекулы $q_{3N-6}^{(0)}$ увеличит число циклов оптимизации, что также отразится на временных затратах. В случае выбора крайне неудачных начальных условий возможны аварийные ситуации, когда программа не сможет найти решения: либо вследствие отсутствия сходимости итерационной процедуры, либо вследствие значительных искажений геометрического строения молекулы, приводящего к распаду исследуемой молекулы на фрагменты или недопустимой перестановке атомов в пространстве.

Из блок-схемы следует, что для расчета по методу МО пользователю квантово-химической программы необходимо подготовить набор управляющих команд (файл), содержащей следующую информацию:

- заряд, мультиплетность и симметрию молекулы;
- выбранный метод расчета и его ключевые параметры;
- условия проведения оптимизационной процедуры;
- начальное строение молекулы;
- пробная волновая функция и пробная матрица Гесса (не обязательно).

Некоторым командам присваиваются значения по умолчанию (*default*), отвечающие наиболее часто используемым или надежным подходам. Например, при мультиплетности частицы, равной 1, по умолчанию используется более простой и надежный ограниченный метод Хартри-Фока (RHF). Пробный набор коэффициентов $c_{i\nu}^{(0)}$ выбирается с помощью стандартной процедуры PMX в программе GAMESS или методом Харриса в программе Gaussian-03. Использование значений по умолчанию во многих случаях заметно

упрощает ввод исходных данных. Изменять значения по умолчанию можно (и нужно!) лишь в строгом соответствии с особенностями конкретной задачи. Например, расчеты систем с открытой оболочкой (свободные радикалы, триплетные состояния) принципиально невозможны методом RHF, пользователю в этом случае необходимо указать выбранный им метод (UHF или ROHF). В расчетах методом MCSCF крайне важным является выбор пробной волновой функции, и методы PMX или Харриса часто оказываются непригодными для этой цели. И здесь пользователю необходимо изменить значения по умолчанию. Инструкция по подготовке исходных данных изложена в последующих лекциях.



В заключение сделаем несколько замечаний к стандартному алгоритму квантово-химических программ (см. звездочки на блок-схеме).

* В данной блок-схеме расчет двухэлектронных интегралов осуществляется единожды, результаты расчета хранятся в буфере и считываются оттуда при каждом самосогласовании. Такой подход соответствует обычному (*conventional*) методу ССП, который выгоден для расчета малых и средних молекулярных систем и используется по умолчанию в программе GAMESS. Альтернативный подход – прямой (*direct*) метод ССП, двухэлектронные интегралы заново рассчитываются при каждом самосогласовании, но при этом отпадает необходимость записи на диск и считывания с диска больших объемов информации, что приводит к экономии времени при расчете больших молекулярных систем. Этот метод используется по умолчанию в программе Gaussian.

** Начальный набор коэффициентов $c_{i\nu}$ выбирается либо с помощью используемой по умолчанию программы (например, методом PMX в программе GAMESS), либо пользователем.

*** В некоторых оптимизационных алгоритмах матрица Гесса не используется (например, Steep в программе Gaussian). В противном случае начальный гессиан либо вычисляется приближенно методом силового поля (по умолчанию), либо задается пользователем. В процессе оптимизации с помощью подходов на основе метода Ньютона-Рафсона гессиан алгоритмически корректируется (в блок-схеме это не отражено) для улучшения качества выбора вектора спуска.